



中华人民共和国国家标准化指导性技术文件

GB/Z 27429—2022



实验室科研数据不确定性评估指南

Guide to evaluation of laboratory research data uncertainty

2022-10-12 发布

2022-10-12 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 III

引言 IV

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 符号 4

5 科研数据的不确定性 4

 5.1 科研数据概述 4

 5.2 科研数据的不确定性来源 4

6 科研数据不确定性评估方法 5

 6.1 适用方法选择 5

 6.2 GUM 方法 5

 6.3 蒙特卡洛方法 7

 6.4 神经网络方法 8

 6.5 贝塞尔方法 9

 6.6 贝叶斯方法 10

 6.7 灰色系统方法 11

 6.8 模糊数学方法 11

 6.9 信息熵方法 13

附录 A（资料性） 本文件所使用的符号 14

附录 B（资料性） 本文件所约定的符号 15

参考文献 16

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国认证认可标准化技术委员会(SAC/TC 261)提出并归口。

本文件起草单位：中国合格评定国家认可中心、北京科技大学、北京航空航天大学、合肥工业大学、中国计量大学、北京理工大学、中国科学院数学与系统科学研究院、中路高科交通检测检验认证有限公司。

本文件主要起草人：吕京、章立军、傅华栋、程银宝、周桃庚、刘薇、张海燕、熊世峰、程真英、王中宇、陈晓怀、郭东华。

引 言

科研数据广泛用于表征客观世界和生产生活中的规律。由于研究对象本身的不确定性、人类认知的局限性、测量技术水平及手段的局限性等原因,科研数据具有不确定性。因此,只有了解科研数据的不确定性特征和程度,才能更准确地利用这些数据。

在合格评定测量领域,要求测量结果包括表征结果分散性的信息,即测量不确定度,这已成为测量领域的共识。目前,国家公布的不确定度评定的基础文件是 GB/T 27418—2017《测量不确定度评定和表示》及 GB/T 27419—2018《测量不确定度评定和表示 补充文件 1:基于蒙特卡洛方法的分布传播》,从原理上阐述了测量不确定度和其评定原则。常用的方法包括自下而上方法、自上而下方法和蒙特卡洛方法。

与合格评定测量相比,科学研究涉及的对象、方法、条件等更为广泛,标准化程度低,可参照系统缺乏,未知因素多,因此,科研数据具有更复杂的不确定性来源,在实际工作中应用现有方法难以解决各类科研数据的不确定性评估问题。

本文件在对科研数据特征分类的基础上,对可溯源性数据、海量数据、多维度数据、可重复试验数据、小样本数据、未知分布数据、定性数据的不确定性评估的适用方法进行了描述,包括方法选择、评估流程和应用示例。

不确定性的评估较为复杂,很难做到准确评估。测量、观测、仿真是科研的主要技术手段,标准化和计量化是保证科研数据质量的重要途径。

实验室科研数据不确定性评估指南

1 范围

本文件描述了科研数据不确定性评估的适用方法,给出了方法选择和评估流程建议及应用示例。
本文件适用于科研活动中直接或间接获得的数据不确定性的评估。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

JJF 1001—2011 通用计量术语及定义

3 术语和定义

JJF 1001—2011 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

被测量 measurand

拟测量的量。

[来源:JJF 1001—2011,4.7]

3.2

测量原理 measurement principle

用作测量基础的现象。

[来源:JJF 1001—2011,4.4]

3.3

测量方法 measurement method

对测量过程中使用的操作所给出的逻辑性安排的一般性描述。

[来源:JJF 1001—2011,4.5]

3.4

标准物质 reference material; RM

标准样品

参考物质

具足够均匀和稳定的特定特性的物质,其特性被证实适用于测量中或标称特性检查中的预期用途。

[来源:JJF 1001—2011,8.14]

3.5

校准 calibration

在规定条件下的一组操作,其第一步是确定由测量标准提供的量值与相应示值之间的关系,第二步则是用此信息确定由示值获得测量结果的关系,这里测量标准提供的量值与相应示值都具有测量不确定度。

[来源:JJF 1001—2011,4.10]

3.6

测量误差 measurement error; error of measurement

误差 error

测得的量值减去参考量值。

[来源:JJF 1001—2011,5.3]

3.7

测量偏移 measurement bias

偏移 bias

系统测量误差的估计值。

[来源:JJF 1001—2011,5.5]

3.8

测量不确定度 measurement uncertainty

利用所获信息,表征赋予被测量值分散性的非负参数。

注 1: 测量不确定度包括由系统影响引起的分量,如与修正量和测量标准所赋量值有关的分量及定义的不确定度。有时对估计的系统影响未作修正,而是当作不确定度分量处理。

注 2: 此参数可以是诸如称为标准测量不确定度的标准偏差(或其特定倍数),或是说明了包含概率的区间半宽度。

注 3: 测量不确定度一般由若干分量组成。其中一些分量根据一系列测量值的统计分布,按测量不确定度的 A 类评定进行评定,并用实验标准偏差表征。而另一些分量则根据经验或其他信息假设的概率分布,按测量不确定度的 B 类评定进行评定,也用标准偏差表征。

注 4: 通常,对于一组给定的信息,测量不确定度是相应于所赋予被测量的量值的。该值的改变将导致相应的不确定度的改变。

[来源:JJF 1001—2011,5.18]

3.9

不确定性 uncertainty

表征客观世界或现象的数据的不确定状态。

注 1: 表征客观世界或现象的数据一般通过科研活动获得,获得数据的过程也具有不确定性。

注 2: 科研数据的不确定性评估主要指评定获得数据过程(如测量过程)对数据的影响程度。

注 3: 测量是获得表征客观世界或现象数据的一种重要手段,测量引入的不确定性可通过 A 类评定和 B 类评定的不确定度进行估计。

3.10

标准不确定度 standard uncertainty

标准测量不确定度 standard measurement uncertainty; standard uncertainty of measurement

以标准偏差表示的测量不确定度。

[来源:JJF 1001—2011,5.19]

3.11

测量不确定度的 A 类评定 Type A evaluation of measurement uncertainty

A 类评定 Type A evaluation

对在规定测量条件下测得的量值,用统计分析的方法进行的测量不确定度分量的评定。

[来源:JJF 1001—2011,5.20]

3.12

测量不确定度的 B 类评定 Type B evaluation of measurement uncertainty

B 类评定 Type B evaluation

用不同于测量不确定度 A 类评定的方法进行的测量不确定度分量的评定。

示例：评定基于以下信息：

- 权威机构发布的量值；
- 有证标准物质的量值；
- 校准证书；
- 仪器的漂移；
- 经检定的测量仪器准确度等级；
- 根据人员经验推断的极限值等。

[来源:JJF 1001—2011,5.21]

3.13

合成标准不确定度 **combined standard uncertainty**

合成标准测量不确定度 **combined standard measurement uncertainty**

由在一个测量模型中各输入量标准测量不确定度获得的输出量的标准测量不确定度。

注：在测量模型中输入量相关的情况下，当计算合成标准不确定度时必须考虑协方差。

[来源:JJF 1001—2011,5.22]

3.14

扩展不确定度 **expanded uncertainty**

扩展测量不确定度 **expanded measurement uncertainty**

合成标准不确定度与一个大于 1 的数字因子的乘积。

注 1：该因子取决于测量模型中输出量的概率分布类型及所选取的包含概率。

注 2：本定义中“因子”指包含因子。

[来源:JJF 1001—2011,5.27]

3.15

包含区间 **coverage interval**

基于可获得的信息确定的包含被测量一组量值的区间，被测量值以一定概率落在该区间内。

注 1：包含区间不一定以所选的测得值为中心。

注 2：不宜把包含区间称为“置信区间”，以避免与统计学概念混淆。

注 3：包含区间可由扩展测量不确定度导出。

[来源:JJF 1001—2011,5.28]

3.16

包含概率 **coverage probability**

在规定的包含区间内包含被测量的一组量值的概率。

注 1：为避免与统计学概念混淆，不宜把包含概率称为置信水平。

注 2：在测量不确定度评定和表示(GUM)中包含概率又称“置信的水平”(level of confidence)。

注 3：包含概率替代了曾经使用过的“置信水准”。

[来源:JJF 1001—2011,5.29]

3.17

包含因子 **coverage factor**

为获得扩展不确定度，对合成标准不确定度所乘的大于 1 的数。

注：包含因子通常用符号 k 表示。

[来源:JJF 1001—2011,5.30]

3.18

概率分布 **probability distribution**

给出一个随机变量取任意给定值或取值于某给定集合的概率的(随机变量)函数。

[来源:GB/T 27419—2018,3.1]

3.19

分布函数 distribution function

对于每个 ξ 值,给出了随机变量 X 小于或等于 ξ 的概率的一个函数。

注:分布函数表达式见公式(1)。

$$G_X(\xi) = Pr(X \leq \xi) \dots\dots\dots (1)$$

[来源:GB/T 27419—2018,3.2,有修改]

3.20

概率密度函数 probability density function;PDF

分布函数的导数,若导数存在,该函数表达式见公式(2):

$$g_X(\xi) = dG_X(\xi)/d\xi \dots\dots\dots (2)$$

式中:

$G_X(\xi)$ ——分布函数;

X ——随机变量。

[来源:GB/T 27419—2018,3.3,有修改]

3.21

分布传播 propagation of distribution

应用与输出量相关的输入量的概率分布确定输出量的概率分布的方法。

[来源:GB/T 27419—2018,3.17]

4 符号

本文件所使用的符号见附录 A。

本文件约定的符号见附录 B。

5 科研数据的不确定性

5.1 科研数据概述

5.1.1 科研数据通常指被科学界普遍接受的科学研究事实记录(如数值分数、文本、图像和音频等),一个数据集构成了被研究对象的系统或部分的表征,用于科学发现的验证。

5.1.2 科研数据通过直接观测获得,或通过其他观测因子的函数模型间接获得。

5.1.3 科研数据通常划分为观测数据、实验数据、仿真数据、派生数据(或编译数据)和参考数据(或规范数据)。

5.1.4 溯源到国际或国家计量标准是科研数据实现相互比较的基础。

5.2 科研数据的不确定性来源

5.2.1 科研数据具有不确定性,主要由以下因素所致:

- a) 研究对象本身的不确定性;
- b) 人类认知的局限性;
- c) 测量技术水平及手段的局限性。

5.2.2 测量是科研的主要技术手段,完整的测量结果需要同时附有结果的不确定度声明。

5.2.3 影响测量结果不确定性的潜在因素很多,包括但不限于以下因素:

- a) 被测量的定义不完整;
- b) 被测量定义的复现不完善;

- c) 所测量样本的代表性不足；
- d) 受环境条件的影响对测量认识不足或对环境条件的测量或控制不完善；
- e) 人员读数误差；
- f) 仪器分辨力或识别阈值的限制；
- g) 测量标准和标准物质的量值不准确；
- h) 从外部得到并在数据约简算法中使用的常数和其他参数的值不准确；
- i) 测量方法和程序中的近似和假设；
- j) 在看似相同条件下,重复测量过程的变异性；
- k) 尚未认知或未识别的因素。

5.2.4 影响测量结果不确定性的各种因素不一定是相互独立的,如 5.2.3 a)~i)中的因素可能对 5.2.3 j)有影响。

6 科研数据不确定性评估方法

6.1 适用方法选择

6.1.1 直接评定法适用于直接观测得到的科研数据的不确定性的评估,如贝塞尔方法、贝叶斯方法、灰色系统方法、模糊数学方法、信息熵方法等。

6.1.2 间接评定法适用于研究对象的数据不能直接观测获得,而是由多个其他量通过函数关系(也称为“测量模型”)来确定的科研数据的不确定性评估,如测量不确定度评定和表示(GUM)方法、蒙特卡洛方法、神经网络方法等。

6.1.3 评估科研数据的不确定性时,宜根据数据的特征选择适宜方法,但不限于本文件给出的方法。

6.2 GUM 方法

6.2.1 适用场景

GUM 方法宜适用于下列场景：

- a) 测量模型为线性、可以转换为线性或可用线性模型近似的模型；
- b) 测量模型中,输出量的概率密度函数(PDF)为(近似为)正态分布或 t 分布；
- c) 测量模型中,输入量的概率分布呈对称分布。

6.2.2 评估流程

GUM 方法评估宜按下列顺序进行：

- a) 建立能够反映测量原理、测量方法、测量过程的测量模型 $y = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$, 并识别主要不确定度来源；
- b) 确定测量模型中输入量的分布,包括分布类型、特征参数(期望、方差等)；
- c) 确定各输入量自身的标准不确定度(如输入量为直接观测得到,用直接评定法计算)；
- d) 根据测量模型,计算各输入量的传播系数(即测量模型对各输入量的偏导数)；
- e) 将各标准不确定度合成得到合成标准不确定度(u)；
- f) 根据包含概率,获得包含因子(k)；将其与 u 相乘,得到扩展不确定度(U)；
- g) 获得研究对象的包含区间。

示例：可溯源数据

问题描述：
拿到一瓶液体样品，要确定其中 A 物质的浓度 x ，但 A 物质的浓度无法直接测量，能直接测量的是样品的 B 特性 y ，已知 A 物质的浓度与 B 特性存在线性关系 $y=a+bx$ 。

解决思路：
a) 首先确定线性关系中的 a 、 b 。配置不同浓度 $[x_1, x_2, \dots]$ 的标准液，测量各标准液的 B 特性 $[y_1, y_2, \dots]$ ；利用最小二乘法拟合直线，确定 a 、 b 。
b) 测量样品的 B 特性，代入线性模型，反求样品的浓度。
c) 计算样品浓度过程中涉及的不确定因素有：标准原液配置过程引入的不确定度、工作标准液配置过程引入的不确定度、校准模型引入的不确定度。

评估步骤：
a) 第 I 部分：标准原液不确定度计算
 * * 标物纯度 * *
 最大偏差：1；
 分布形式：矩形分布；
 不确定度：0.577 35。
 * * 天平 * *
 使用次数：2；
 天平参数配置：
 最大偏差标准质量分布形式：
 1.00 1.00 矩形分布
 2.00 2.00 正态分布
 不确定度：0.763 76。
 * * 容量瓶 * *
 使用次数：2；
 容量瓶参数配置：
 最大偏差标准容量分布形式：
 1.00 1.00 三角分布
 2.00 1.00 矩形分布
 不确定度：1.224 7。
 * * 移液器 * *
 使用次数：1；
 移液器参数配置：
 最大偏差标准容量分布形式：
 1.00 1.00 正态分布
 不确定度：0.5。
 标准原液不确定度：1.633。

b) 第 II 部分：工作标准液不确定度计算
 * * 标物原液判断 * *
 标准原液不确定度阈值：3；
 判断结果：标准原液符合要求。
 * * 天平 * *
 使用次数：3；
 天平参数配置：
 最大偏差标准质量分布形式：
 1.00 1.00 矩形分布
 1.00 1.00 正态分布



1.00	1.00	三角分布
不确定度:0.86603。		
* * 容量瓶 * *		
使用次数:2;		
容量瓶参数配置:		
最大偏差标准容量分布形式:		
2.00	2.00	矩形分布
2.00	2.00	正态分布
不确定度:0.763 76		
* * 移液器 * *		
使用次数:2		
移液器参数配置:		
最大偏差标准容量分布形式:		
2.00	1.00	矩形分布
2.00	2.00	正态分布
不确定度:1.258 3;		
工作标准液不确定度:1.707 8。		
c) 第Ⅲ部分:校准曲线不确定度计算		
实验类型:多点实验		
* * 实验数据 * *		
浓度各次观测值		
5.0000	0.0385	0.0382
10.0000	0.0790	0.0741
15.0000	0.1140	0.1112
20.0000	0.1523	0.1506
50.0000	0.3785	0.3770
100.0000	0.7537	0.7553
150.0000	1.1289	1.1320
* * 标准曲线计算 * *		
标准曲线:		
$y = 0.00067241 + 0.0075341x。$		
指定浓度:24;		
校准曲线不确定度:0.0028103。		
d) 第Ⅳ部分:总不确定度计算		
结果为 2.3629。		

6.3 蒙特卡洛方法

6.3.1 适用场景

- 蒙特卡洛方法宜适用于下列场景:
- a) 测量模型明显非线性;
 - b) 测量模型中,对输出量的概率密度函数无要求;
 - c) 测量模型中,已知输入量的概率分布,对分布形式无要求。



6.3.2 评估流程

宜按下列顺序进行：

- 建立能够反映测量原理、测量方法、测量过程的测量模型 $y=f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ ，并识别主要不确定度来源；
- 确定测量模型中输入量的分布，包括分布类型、特征参数(期望、方差等)；
- 确定蒙特卡洛仿真次数(M) (取 10^6 时对应的包含概率约为 95%)，利用计算机软件对各输入量分别抽样 M 次；
- 在计算软件中计算测量模型，得到 M 个输出 $y_1, y_2, \dots, y_M$ ，相当于对输出量的 M 次观测；
- 利用 d) 中输出数据，计算输出量的均值 $\bar{y} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M y_i$ 、标准差(标准不确定度)

$$s(y) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^M (y_i - \bar{y})^2}{M-1}};$$

- 获得研究对象的包含区间。

示例：多维度数据、可重复实验数据、海量数据

问题描述：

测量模型为 $y = \frac{x_1 + x_2}{x_3}$ ； x_1 服从均值为 16、方差为 0.04 的正态分布； x_2 服从参数为 (2, 0.01) 的对数正态分布； x_3 服从参数为 (26, 27) 的连续均匀分布，计算 y 的不确定度。

评估步骤：

- 蒙特卡洛仿真次数选 10^6 ；
- 蒙特卡罗 matlab 程序如下：
 $M=1e6$;
 $x_1 = \text{random}('norm', 16, 0.04, 1, M)$;
 $x_2 = \text{random}('logn', 2, 0.01, 1, M)$;
 $x_3 = \text{random}('unif', 26, 27, 1, M)$;
 $Y = (x_1 + x_2) / x_3$;
 $Ybar = \text{mean}(y)$;
 $S = \text{std}(y)$;
- 计算结果：
 y 的均值为 0.882 7;
 y 的标准差为 0.010 1;
 取 $k=2$ ，则扩展不确定度为 0.020 2。

6.4 神经网络方法

6.4.1 适用场景

神经网络方法宜适用于下列场景：

- 测量模型无法通过确定的数学关系表达；
- 科研数据为定性数据；
- 已有不确定度影响因素的数据，及其对应的不确定度数据。

6.4.2 评估流程

宜按下列顺序进行：

- a) 整理科研数据(包括不确定度数据,及对应的不确定度影响因素的数据),并进行归一化;
- b) 建立神经网络模型;
- c) 将整理的科研数据代入神经网络模型,对模型进行训练;
- d) 测试模型的有效性,如果有效,则可以用该网络进行不确定度计算;
- e) 数据反归一化,得到不确定度。

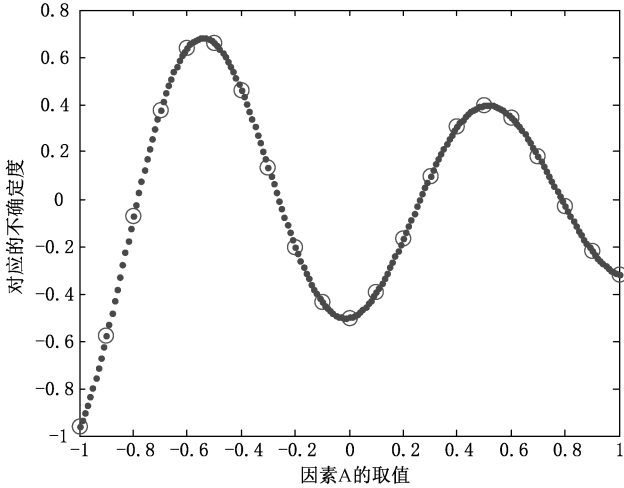
示例:

问题描述:

根据先验信息,已知某研究对象的不确定度仅受因素 A 的影响,且有先验数据:因素 A 的取值 $P_0 = [-1:0.1:1]$,其对应的研究对象的不确定度 $S_0 = [-0.9602, -0.5770, -0.0729, 0.3771, 0.6405, 0.66, 0.4609, 0.1336, -0.2013, -0.4344, -0.5, -0.393, -0.1647, 0.0988, 0.3072, 0.396, 0.3449, 0.1816, -0.0312, -0.2189, -0.3201]$,计算当因素 A 取值为 $P_1 = [-1:0.01:1]$ 时,对应的不确定度 S_1 。

评估步骤:

- a) 建立径向基网络,并将先验数据代入网络,对其训练:`net=newrb(A,S)`,得到训练后的网络 `net`;
- b) 将因素 A 的新值代入网络,计算不确定度 $S_1 = \text{sim}(\text{net}, P_1)$;
- c) 画出 $S_0 - P_0$ 的散点图(用圆圈“○”表示),画出 $S_1 - P_1$ 的散点图(用点“•”表示)如下:



- d) 从图中看出,圆圈(因素 A 的先验数据,及其对应的研究对象不确定度)与点(因素 A 后来要求计算的新数据,及其对应的计算结果)的趋势高度吻合,说明训练后的神经网络有效实现了对全新输入的不确定度计算。

6.5 贝塞尔方法

6.5.1 适用场景

贝塞尔法适用于下列场景:

- a) 研究对象的各次测量在相同条件下进行,各次测量相互独立;
- b) 测量数据足够多,测量数据满足已知的概率分布。

6.5.2 评估流程

宜按下列顺序进行:

- a) 准备测量数据 $x = (x_1, x_2, \cdots, x_n)$;

- b) 利用贝塞尔公式计算该对象的估计值 $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$,不确定度为 $S(x) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$ 。

示例：

问题描述：

用万用表测量某晶体管的电压，当前测量样本数据为[9.998, 9.999, 10.001, 9.997, 10.002, 9.998, 10.002, 10.001, 9.998, 10.001, 9.997, 10.000, 10.002, 9.999]，计算晶体管电压的不确定度。

评估步骤：

a) 电压估计值 $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = 9.999\ 6\ \text{V}$ ；

b) 测量不确定度 $S(x) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}} = 1.86 \times 10^{-3}\ \text{V}$ 。

6.6 贝叶斯方法

6.6.1 适用场景

贝叶斯方法宜适用于下列场景：

- a) 将研究对象的测量数据及其先验信息(分布形式、分布参数)相结合进行评定；
- b) 对测量样本数目要求不高；
- c) 不仅适用于静态测量数据的不确定度评定，还适用于动态测量数据。

6.6.2 评估流程

宜按下列顺序进行：

- a) 根据研究对象 μ 的先验信息(分布形式、分布参数)，确定先验概率密度函数 $p(\mu)$ ；
- b) 根据测量数据 x ，应用已知的分布形式，确定分布参数，获得样本的联合概率密度函数 $L\left(\frac{\mu}{x}\right)$ ；
- c) 计算研究对象的后验概率密度函数 $h\left(\frac{\mu}{x}\right) \propto p(\mu) \cdot L\left(\frac{\mu}{x}\right)$ ；根据后验概率密度函数，确定其均值 $\hat{\mu}$ 、标准差 $\hat{\sigma}$ ，作为研究对象的估计值与不确定度。

示例：

问题描述：

用万用表测量某晶体管电压，根据以往实验，晶体管电压均值为 9.999 8 V，不确定度为 $4.7 \times 10^{-4}\ \text{V}$ ，基本服从正态分布；当前测量样本数据为[9.998, 9.999, 10.001, 9.997, 10.002, 9.998, 10.002, 10.001, 9.998, 10.001, 9.997, 10.000, 10.002, 9.999]，单位为伏特(V)。

评估步骤：

- a) 根据先验信息，电压值的先验概率密度函数：

$$p(\mu) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \cdot 4.7 \times 10^{-6}} \exp\left\{-\frac{(\mu - 9.999\ 8)^2}{2 \cdot (4.7 \times 10^{-6})^2}\right\}$$

- b) 根据样本数据，计算样本的均值为 9.999 6 V，样本标准差为 $1.86 \times 10^{-3}\ \text{V}$ ，样本的联合概率密度函数

$$L\left(\frac{\mu}{x}\right) = \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi} \cdot 1.86 \times 10^{-3}}\right)^{14} \exp\left\{-\frac{\sum_{i=1}^{14} (x_i - 9.999\ 6)^2}{2 \cdot (1.86 \times 10^{-3})^2}\right\}$$

- c) 电压的后验概率密度函数 $h\left(\frac{\mu}{x}\right) \propto p(\mu) \cdot L\left(\frac{\mu}{x}\right) \propto \exp\left\{-\frac{(\mu - 9.999\ 7)^2}{2 \cdot (3.44 \times 10^{-4})^2}\right\}$ ；

- d) 因此利用后验概率得到电压的均值为 9.999 7 V，对应的标准不确定度为 $3.44 \times 10^{-4}\ \text{V}$ 。

6.7 灰色系统方法

6.7.1 适用场景

灰色系统法宜适用于下列场景：

- a) 小样本数据，即研究对象的测量数据较少；
- b) 测量数据的统计规律未知。

6.7.2 评估流程

宜按下列顺序进行：

- a) 准备原始测量数据 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ ，并对其从小到大排列得到有序测量数据 $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ ；
- b) 对有序测量数据 y 进行累加，得到测量累加数列 $z = (z_1, z_2, \dots, z_n)$ ；
- c) 根据两点为 $(0, 0)$ 、 (n, z_n) ，计算参考直线方程 $Z = \frac{z_n}{n} \cdot K$ ；
- d) 根据参考直线，令 $K = 1, 2, \dots, n$ ，计算参考累加数列 $z = (z_1, z_2, \dots, z_n)$ ；
- e) 计算参考累加数列与测量累加数列之差： $l = Z - z$ ，选择 l 中的最大值 $l_{\max}$ ；
- f) 测量结果的标准差： $\sigma = c \cdot \frac{l_{\max}}{n}$ ， c 为系数，若测量数据服从正态分布，则 c 取 2.5。

若测量数据服从三角分布，则 c 取 2.45；若测量数据服从瑞利分布，则 c 取 2.41；若测量数据服从均匀分布，则 c 取 2.35。

示例：小样本数据

问题描述：

对数字电压表的 1 V 点进行校准，8 次校准数据为 $x = [0.9996, 0.9995, 0.9999, 0.9995, 0.9994, 1.0003, 1.0007, 0.9998]$ ，单位为伏特(V)。计算测量数据的不确定度。

评估步骤：

- a) 测量数据排序，有 $y = [0.9994, 0.9995, 0.9995, 0.9996, 0.9998, 0.9999, 1.0003, 1.0007]$ ；
- b) 测量数据累加，测量累加序列 $z = [0.9994, 1.9989, 2.9984, 3.9980, 4.9978, 5.9977, 6.9980, 7.9987]$ ；
- c) 计算参考直线 $Z = 0.9998 \cdot K$ ，在此基础上，计算参考累加序列 $Z = [0.9998, 1.9996, 2.9994, 3.9992, 4.9990, 5.9988, 6.9986, 7.9984]$ ；
- d) 计算参考累加数列与测量累加数列之差 $l = [0.0004, 0.0007, 0.0010, 0.0012, 0.0012, 0.0011, 0.0006, -0.0003]$ ，选择最大值为 0.0012；
- e) 假设测量数据基本服从正态分布， c 取 2.5，则测量数据的标准差为 $\sigma = c \cdot \frac{l_{\max}}{n} = 3.75 \times 10^{-4}$ 。

6.8 模糊数学方法

6.8.1 适用场景

模糊数学法宜适用于测量数据的概率分布未知的场景。

6.8.2 评估流程

宜按下列顺序进行：

- a) 准备测量数据 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ ，根据测量数据获取隶属函数(函数值越大的点越接近真

值)：

- 1) 将原始数据 x 从小到大排列,得到新序列 $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$;
 - 2) 计算 y 的差分,得到新序列 $\Delta = (\Delta_1, \Delta_2, \dots, \Delta_n)$;
 - 3) 定义 $p = 1 - \frac{\Delta - \min(\Delta)}{\max(\Delta)}$,假设 p 为近似的概率分布密度因子;
 - 4) 对 p 值归一化, $u = \frac{p - \min(p)}{\max(p) - \min(p)}$, $u-y$ 曲线即为隶属函数。
- b) 用隶属函数 $u(x)=1$ 对应的 x 值作为研究对象的估计值。
- c) 确定隶属度 λ ($0 \sim 1$) 的值,描述了研究对象从一个极端变为另一个极端的界限,可人为主观确定),其对应的函数自变量区间即为测量数据相对于真值的分散范围,即包含区间。

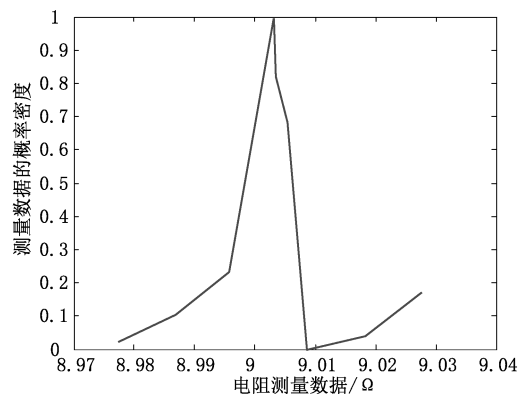
示例：

问题描述：

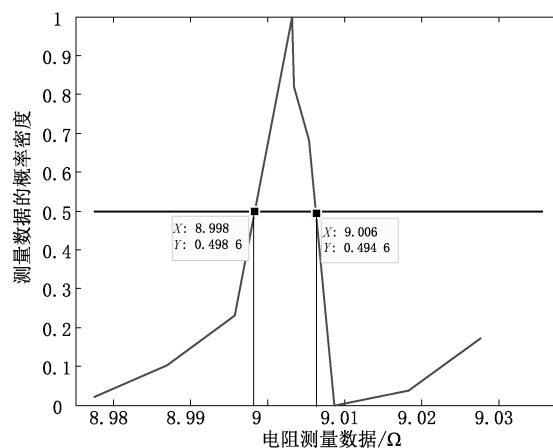
重复 10 次测量某晶体管的电阻值,得到测量数据 $x = [9.0054, 9.0183, 8.9774, 9.0086, 9.0032, 8.9869, 8.9957, 9.0034, 9.0358, 9.0277]$,单位为欧姆(Ω),利用模糊数学方法计算测量数据的包含区间(不确定度)。

评估步骤：

- a) 根据测量数据,计算隶属函数如下：



- b) 电阻真值的最优估计值为 9.003,其对应的隶属函数值为 1;
- c) 取隶属度 $\lambda = 0.5$,其对应的包含区间如下图所示,即 $[8.998, 9.006]$ 。



6.9 信息熵方法

6.9.1 适用场景

信息熵法宜适用于下列场景：

- a) 多次测量数据不需要满足独立同分布要求；
- b) 测量数据既可为大样本数据，也可可为小样本数据。

6.9.2 评估流程

宜按下列顺序进行：

- a) 准备测量数据 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ ；
- b) 计算测量数据 x 中，各数据的出现概率 $p = (p_1, p_2, \dots, p_n)$ ，对于测量数据满足独立同分布要求的，各数据出现的概率 p_i 均为 $1/n$ ；
- c) 计算测量数据 x 的信息熵 $H(x) = -\sum_{i=1}^n p_i \cdot \ln p_i$ ；
- d) 确定信息熵与不确定度的关系 $H(x) = \ln(k\sigma)$ ；测量数据服从正态分布，有 $k = \sqrt{2\pi e}$ ；测量数据服从均匀分布，有 $k = \sqrt{2}$ ；测量数据服从指数分布，有 $k = e$ ；
- e) 计算不确定度 $\sigma = \exp[H(x)]/k$ ；
- f) 置信系数取 $k/2$ （此时包含概率可达 0.95 以上），扩展不确定度为 $U_e = \exp(H(x))/2$ 。

示例：

问题描述：

对数字电压表的 1 V 点进行校准，8 次校准数据为 $x = [0.9996, 0.9995, 0.9999, 0.9995, 0.9994, 1.0003, 1.0007, 0.9998]$ ，单位为伏特(V)，计算测量数据的不确定度。

评估步骤：

- a) 测量数据中各次测量满足独立同分布，即各数据的出现概率 $p = \left(\frac{1}{8}, \frac{1}{8}, \dots, \frac{1}{8}\right)$ ；
- b) 测量数据 x 的信息熵 $H(x) = -\sum_{i=1}^n p_i \cdot \ln p_i = \ln \frac{1}{8}$ ；
- c) 测量数据 x 基本服从正态分布，因此不确定度 $\sigma = \frac{\exp[H(x)]}{k} = 0.062\ 5$ ；扩展不确定度 $U_e = \frac{\exp[H(x)]}{2} = 0.062\ 5$ 。



附录 A

(资料性)

本文件所使用的符号

本文件所使用的符号及其含义如下。

$E(X)$: 随机变量 X 的期望值。

e : 自然对数的底数。

f : 表示输出量 Y 和与 Y 有关的输入量 $X_1, \dots, X_N$ 之间的测量模型。

G : 蒙特卡洛程序中输出变量 Y 的 PDF 的离散表示。

$G_X(\xi)$: 输入量 X 的变量为 ξ 的概率密度函数。

$g_X(\xi)$: 输入向量 X 的向量变量为 ξ 的联合(多元变量) 概率密度函数。

$g_{X_i}(\xi_i)$: 输入量 X_i 的变量为 ξ_i 的概率密度函数。

k_p : 对应包含概率 p 的包含因子。

M : 仿真次数。

N : 输入量 $X_1, \dots, X_N$ 的个数。

$Pr(z)$: 事件 z 的概率。

p : 包含概率。

$R(a, b)$: 区间 $[a, b]$ 上的矩形分布。

$r(x_i, y_j)$: 输入量 X_i 和 X_j 的估计值 x_i 及 x_j 之间的相关系数。

S_z : 自适应蒙特卡洛程序中的值 $z^{(1)}, \dots, z^{(h)}$ 的平均值 z 的标准偏差, 其中, z 可以表示输出变量 Y 的估计值 y , y 的标准不确定度 $u(y)$, 或者 Y 的包含区间的左端点 y_{low} 或者右端点 y_{high} 。

s : n 个示值 $x_1, \dots, x_n$ 的标准偏差。

s_p : 从几个观测列中获得的合并标准偏差。

$T(a, b)$: 区间 $[a, b]$ 上的三角分布。

t_ν : 自由度为 ν 的中心 t 分布。

$u(x)$: 向量输入变量 X 的向量估计值 x 的标准不确定度向量 $[u(x_1), \dots, u(x_N)]^T$ 。

$u(x_i)$: 输入量 X_i 的估计值 x_i 的标准不确定度。

$u(x_i, y_j)$: 输入量 X_i 和 X_j 的估计值 x_i 和 x_j 的协方差。

$u(y)$: 输出量 Y 的估计值 y 的标准不确定度。

$u(\tilde{y})$: $\tilde{y}$ 的标准不确定度。

$u_c(y)$: 输出量 Y 的估计值 y 的合成标准不确定度。

$u_i(y)$: 输出量 Y 的估计值 y 的标准不确定度 $u(y)$ 中的第 i 个不确定度分量。

$\bar{x}_i$: 第 i 个样本的两次重复测量平均值。

x_{i1} : 第 i 个样本的第一次测量结果。

x_{i2} : 第 i 个样本的第二次测量结果。

Δ_i : 第 i 个样本两次重复测量的绝对差。

μ : 由一个概率分布表征的变量的期望。

ν_p : 从多个测量列示值获得的合并标准差 s_p 的自由度。

ξ : 变量, 描述随机变量 X 的可能值。

ξ_i 变量, 描述输入量 X_i 的可能值。

σ : 一个概率分布表征的变量的标准偏差。

附 录 B

(资料性)

本文件所约定的符号

本文件所约定的符号及其含义如下。

- A : 随机变量, 表示界限未确定时给定的矩形分布的下限。
- a : 界限不确定时给定的矩形分布下限 A 所在区间的中点。
- B : 随机变量, 表示界限不确定时给定的矩形分布的上限。
- b : 界限不确定时给定的矩形分布上限 B 所在区间的中点。
- $\text{cov}(X_i, X_j)$: 两个随机变量 X_i 和 X_j 的协方差。
- c_i : 第 i 个灵敏系数, 测量模型 f 对第 i 个输入变量 X_i 在向量输入量 X 的估计值 x 处的偏导数。
- d : 界限不确定时给定的矩形分布下限 A 和上限 B 所在区间的半宽度。
- d_{right} : 分别由 GUM 法和蒙特卡洛方法提供的包含区间的右端点之差的绝对值。
- d_{left} : 分别由 GUM 法和蒙特卡洛方法提供的包含区间的左端点之差的绝对值。
- $E(X^r)$: 随机变量 X 的 r 阶距。
- $E_X(\lambda)$: 参数为 λ 的指数分布。
- S : 不确定度。
- $U(a, b)$: 区间 $[a, b]$ 上的反正弦(U形)分布。
- U_P : 对应于包含概率 P 的扩展不确定度。
- U_x : 向量输入变量 X 的向量估计值 x 的不确定度矩阵。

参 考 文 献

- [1] GB/T 27418—2017 测量不确定度评定和表示
- [2] GB/T 27419—2018 测量不确定度评定和表示 补充文件 1: 基于蒙特卡洛方法的分布传播
- [3] ISO/IEC GUIDE 98-3: 2008 Uncertainty of measurement—Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement
- [4] JCGM 101: 2008 Evaluation of measurement data—Supplement 1 to the “Guide to the expression of uncertainty in measurement”—Propagation of distributions using a Monte Carlo method
- [5] JCGM 102: 2011 Evaluation of measurement data—Supplement 2 to the “Guide to the expression of uncertainty in measurement”—Extension to any number of output quantities
- [6] JCGM 104: 2009 Evaluation of measurement data—An introduction to the “Guide to the expression of uncertainty in measurement” and related documents
- [7] JCGM 200: 2012 International vocabulary of metrology—basic and general concepts and associated terms(VIM)
- [8] 叶培德. 测量不确定度理解 评定与应用[M]. 北京: 中国质检出版社, 2013.7.
- [9] 王汉斌. CMM 产品检验不确定度评定及误判风险评估[D]. 合肥: 合肥工业大学, 2016.
- [10] 倪育才. 实用测量不确定度评定(第4版)[M]. 北京: 中国质检出版社, 2014.1.
- [11] 薄晓静, 陈晓怀. 基于贝叶斯理论的测量不确定度 A 类评定[J]. 工业计量, 2004, 14(4): 15-16.
- [12] 杨志强, 王树元, 付宗堂. 论模糊不确定度问题[J]. 计量学报, 2004, 25(2): 150-152.
- [13] 费业泰. 误差理论与数据处理(第7版)[M]. 北京: 机械工业出版社, 2015.
- [14] 朱坚民, 王中宇, 吕延庆, 等. 基于神经网络的测量模型的建立及检验[J]. 光学精密工程, 2000, 8(4): 389-393.
- [15] 王中宇, 李丹, 姚贞建. 视觉测量数据的灰色挖掘方法及其精度评定[J]. 北京工业大学学报, 2015, 41(4): 507-513.
- [16] 王中宇, 杨海生, 傅刚. 基于灰色系统理论的不确定度模型[J]. 农业机械学报, 2003, 34(1): 98-100.
- [17] 姜瑞, 陈晓怀, 王汉斌, 等. 基于贝叶斯信息融合的不确定度评定与实时更新[J]. 计量学报, 2017, 38(1): 123-126.
- [18] 程银宝. 现代不确定度理论及应用研究[D]. 合肥: 合肥工业大学, 2017.
- [19] Cox M., Harris P. GUM anniversary issue, Foreword[J]. Metrologia, 2014, 51(4): S141-S143.
- [20] Bich W. Revision of the ‘Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement’. Why and how[J]. Metrologia, 2014, 51(4): S155-S158.
- [21] Eichst? dt, S., Link, A., Harris, P., Elster, C. Efficient implementation of a Monte Carlo method for uncertainty evaluation in dynamic measurements[J]. Metrologia, 2012, 49(3), 401-410.
- [22] Elster C. Bayesian uncertainty analysis compared with the application of the GUM and its supplements[J]. Metrologia, 2014, 51(4): S159-S166.
- [23] Elster C., Wübbeler G. Bayesian regression versus application of least squares—an example[J]. Metrologia, 2016, 53(1): S10-S16.

- [24] Giusca C.L., Leach R.K., Forbes A.B. A virtual machine-based uncertainty evaluation for a traceable areal surface texture measuring instrument[J]. *Measurement*, 2011, 44(5): 988-993.
- [25] Harris P.M., Cox M.G. On a Monte Carlo method for measurement uncertainty evaluation and its implementation[J]. *Metrologia*, 2014, 51(4):S176-S182.
- [26] Elster C., Toman B. Bayesian uncertainty analysis for a regression model versus application of GUM Supplement 1 to the least-squares estimate[J]. *Metrologia*, 2011, 48(5): 233-240.
- [27] Klauenberg K., Elster C. Markov chain Monte Carlo methods: an introductory example [J]. *Metrologia*, 2016, 53(1):S32-S39.
- [28] Elster C., Link A., Bruns T. Analysis of dynamic measurements and determination of time-dependent measurement uncertainty using a second-order model[J]. *Measurement Science & Technology*, 2007, 18(12):3682-3687.
- [29] Harris P.M., Matthews C.E., Cox M.G., Forbes A.B. Summarizing the output of a Monte Carlo method for uncertainty evaluation[J]. *Metrologia*, 2014, 51(3):243-252.
- [30] Kok G.J., Veen A.M.H., Harris P.M., Smith I.M., Elster C. Bayesian analysis of a flow meter calibration problem[J]. *Metrologia*, 2015, 52(2):392-399.
- [31] Bartel T., Stoudt S., Possolo A. Force calibration using errors-in-variables regression and Monte Carlo uncertainty evaluation[J]. *Metrologia*, 2016, 53(3):965-980.
- [32] Hessling J.P. A novel method of evaluating dynamic measurement uncertainty utilizing digital filters[J]. *Measurement Science & Technology*, 2009, 20(5):055106.
- [33] Lira I., Grientschnig D. Bayesian analysis of a simple measurement model distinguishing between types of information[J]. *Measurement Science Review*, 2015, 15(6):274-283.